

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-004
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	01/02/2023
	Quy trình quản lý vận hành	Sửa đổi	3

AES MD

Quy trình quản lý vận hành

AES-MD-AMS-SP-004	
Phê duyệt bởi: Johnny Tanis	Chữ ký 

Sửa đổi số.	Ngày	Người chuẩn bị	Người thẩm tra	Người rà soát
0	15/04/2019	Vũ Đức Hưng, Nguyễn Hữu Lợi	Nadessan Sandirasegaran	Stan Riner, Sid Phan
1	03/02/2020	Vũ Đức Hưng	Nadessan Sandirasegaran	Sid Phan
2	20/04/2020	Hoàng Thị Thanh Nhân	Nadessan Sandirasegaran	Stan Riner
3	01/02/2023	Phạm Văn Châm	Nguyễn Tiến Nam	Nguyễn Tiến Nam

Phiên bản được phê duyệt vào ngày 01/02/2023 là phiên bản hiệu lực duy nhất. Tất cả các phiên bản trước đó của quy trình này sẽ tự động không còn hiệu lực.

Tài liệu được kiểm soát của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-004
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	01/02/2023
	Quy trình quản lý vận hành	Sửa đổi	3

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

Số	Ngày sửa đổi	Mô tả thay đổi	Rà soát bởi	Phê duyệt bởi
1	03/02/2020	Cập nhật quy trình theo điều kiện thực tế	Sid Phan	Kevin Pierce
2	20/04/2020	Thay đổi tên và logo công ty	Nadessan Sandirasegaran	Kevin Pierce
3	02/01/2023	Cập nhật quy trình theo điều kiện thực tế	Nguyễn Tiến Nam	Johnny Tanis

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-004
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	01/02/2023
	Quy trình quản lý vận hành	Sửa đổi	3

1. MỤC TIÊU

Quy trình này cung cấp định hướng, các hướng dẫn khi tiến hành các hoạt động và một số quy trình và kỹ thuật quản lý chính được sử dụng để vận hành nhà máy của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương.

2. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng cho tất cả các lĩnh vực được đề cập đến trong các tiêu chuẩn toàn cầu về hệ thống quản lý tài sản AES.

3. ĐỊNH NGHĨA

- **Quản lý tài sản** - Hoạt động được phối hợp của một tổ chức để hiện thực hóa giá trị của các tài sản.
- **Hệ thống quản lý tài sản (AM)** - Một hệ thống quản lý tài sản về cơ bản được thiết kế để hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch chiến lược của tổ chức (kế hoạch kinh doanh), ngược lại, kế hoạch chiến lược của tổ chức nhằm đạt được kỳ vọng của các bên có liên quan.
- **Vận hành** - Tập trung vào việc tiến hành các hoạt động và một số quy trình và kỹ thuật quản lý chính được sử dụng để vận hành các cơ sở phát điện của AES.
- **Bảo trì** - Đề cập đến một số các yếu tố và quy trình chính được sử dụng bởi các tổ chức bảo trì hiệu suất cao để hỗ trợ vận hành.
- **Các tiêu chuẩn ngăn ngừa tổn thất** – Tập trung chủ yếu vào các tài sản hữu hình như cơ sở vật chất, các hệ thống và thiết bị đồng thời đưa ra các hành động cụ thể để làm giảm rủi ro xảy ra hỏng hóc lớn hoặc thiệt hại tài sản.

4. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

- **Giám đốc nhà máy** - Chịu trách nhiệm chung về việc thực hiện quy trình này.
- **Giám đốc vận hành** - Phân công trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch và thúc đẩy việc đạt được các KPI liên quan đến quản lý tài sản của bộ phận vận hành.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-004
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	01/02/2023
	Quy trình quản lý vận hành	Sửa đổi	3

- **Trưởng nhóm** - Chịu trách nhiệm truyền đạt hiệu quả quy trình này và đảm bảo rằng quy trình này được các nhân viên tương ứng trong bộ phận của họ tuân thủ.
- **Nhân viên bộ phận vận hành** - Tuân thủ tất cả các yêu cầu được đề ra trong Quy trình Quản lý vận hành của AES Mông Dương.

5. HƯỚNG DẪN

5.1. Hành vi trong Phòng Điều khiển

Để duy trì một môi trường làm việc chuyên nghiệp trong phòng điều khiển có lợi cho sự vận hành an toàn, tiết kiệm và đáng tin cậy của các tổ máy phát điện.

Các kỳ vọng tối thiểu

- Các phòng điều khiển được chiếu sáng tốt, sạch sẽ và có mức âm thanh nền dưới mức giới hạn OSHA cần thiết để làm việc liên tục.
- Việc ra vào các phòng điều khiển được kiểm soát và chỉ dành cho những người có thẩm quyền và tất cả các hoạt động trong phòng điều khiển được thực hiện một cách chuyên nghiệp.
- Các hoạt động ảnh hưởng tới tình trạng của các hệ thống và thiết bị của nhà máy được trao quyền cho các nhân viên vận hành phù hợp trong từng ca.
- Các thiết bị đo lường và điều khiển trong phòng điều khiển được duy trì trong tình trạng hoạt động tốt.
- Mũ cứng, kính bảo hộ, đèn pin, các dụng cụ lỏng lẻo hoặc các tài sản khác phải được tháo ra hoặc cố định trước khi đến gần công tắc, bảng điều khiển, máy tính hoặc bàn phím.
- Sổ tay được bảo quản tốt và quy trình vận hành luôn sẵn sàng cho nhân viên vận hành.
- Các thiết bị truyền tin, cả nội bộ và bên ngoài có thể dễ dàng tiếp cận và được duy trì trong tình trạng hoạt động tốt.
- Các chính sách đề cập đến các tài liệu đọc không liên quan đến công việc, nhạc nền, địa điểm ăn uống, việc sử dụng máy tính cho mục đích cá nhân và các yếu tố gây mất tập trung tiềm ẩn khác sẽ do đội ngũ lãnh đạo đơn vị kinh doanh thiết lập, được truyền đạt và tuân thủ.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-004
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	01/02/2023
	Quy trình quản lý vận hành	Sửa đổi	3

- Các bản vẽ đường ống và thiết bị (P&IDs), sơ đồ logic và các tài liệu cấu hình hệ thống điều khiển khác, bản vẽ điện và logic sẽ được cập nhật và có sẵn cho các nhân viên vận hành và những người khác khi cần. Việc tiếp cận các tài liệu gốc được kiểm soát.
- Có sẵn các quy trình dừng tổ máy an toàn và khẩn cấp.

5.2. Quá trình giao tiếp ba bước

Để cải thiện sự an toàn và giảm các lỗi vận hành do sự truyền đạt các chỉ dẫn không rõ ràng giữa các nhân viên vận hành. Tiêu chuẩn này áp dụng khi sử dụng điện đàm, điện thoại, hệ thống truyền tin cá nhân và các công nghệ truyền tin tương tự khác được sử dụng để truyền đạt các chỉ dẫn vận hành bằng lời nói.

Các kỳ vọng tối thiểu

- Bất cứ khi nào các chỉ dẫn được cung cấp để vận hành các thiết bị hiện trường từ xa (ví dụ mở van, khởi động động cơ...), quá trình giao tiếp ba bước được sử dụng để truyền đạt tên của thiết bị/hệ thống và các hành động cần thực hiện. Ba bước trong quy trình là:

Bước 1 - Các chỉ dẫn được nhân viên vận hành đưa ra bao gồm tên của thiết bị và hành động cần thực hiện.

Bước 2 - Các chỉ dẫn được người thực hiện thao tác nhắc lại.

Bước 3 - Nhân viên vận hành, người cung cấp các chỉ dẫn xác nhận thông tin là chính xác.

- Bất cứ khi nào các ký tự chữ cái được sử dụng để dán nhãn thiết bị và được cung cấp như một phần của chỉ dẫn, và tên các ký tự phát âm giống nhau, chữ cái phiên âm phù hợp với ngôn ngữ, vùng hoặc quốc gia được sử dụng (ví dụ với tiếng Anh “B” = Bravo, “D” = Delta...)
- Các giá trị số được đọc từng số một. Ví dụ mạch điện 380 được đọc là mạch điện ba-tám-không.
- Thời gian được biểu thị bằng cách sử dụng đồng hồ 24 giờ. Ví dụ 4 giờ chiều sẽ được thể hiện là 16 giờ.

5.3. Đào tạo và trình độ chuyên môn của Nhân viên vận hành

Để giúp đảm bảo các nhân viên vận hành hiểu các kỳ vọng gắn liền với vai trò của họ, có các kỹ năng và kiến thức để thực hiện công việc ở mức tốt nhất, và tiếp cận các nguồn lực giúp đánh giá và không ngừng nâng cao các kỹ năng và hiểu biết của họ.

Các kỳ vọng tối thiểu

Các kỳ vọng về kiến thức và kỹ năng được xác định và được lưu thành văn bản cho từng vị trí vận hành trong nhà máy. Đơn vị kinh doanh nên có ngân sách đào tạo được thiết

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-004
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	01/02/2023
	Quy trình quản lý vận hành	Sửa đổi	3

lập, nhà cung cấp và các nguồn lực đào tạo được chỉ định. Nhìn chung, những kỳ vọng này sẽ được xác định:

Các chủ đề kỹ thuật và khoa học ứng dụng, kiến thức có liên quan đến phát điện.

- Logic và trình tự hệ thống điều khiển
- Hoạt động và chức năng của thiết bị hiện trường
- Tầm quan trọng của phương pháp hóa học trong xử lý nước
- Vận hành và cài đặt lại các hệ thống phòng cháy chữa cháy
- Kiểm tra định kỳ hệ thống cứu hỏa và các thiết bị bảo vệ khác
- Các quy trình và thông lệ vận hành nhà máy
- Các tình huống khẩn cấp và kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp trong nhà máy
- Các vai trò và trách nhiệm, bao gồm các lộ trình kiểm tra
- Các chế độ vận hành các thiết bị chính (lò hơi, máy phát, tua bin) và tác động đến hiệu suất/chi phí của nhà máy

An toàn

- Hệ thống giấy phép làm việc (PTW) và LOTO
- Các nguy cơ về an toàn trong công việc bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 - Hóa chất
 - Điện
 - Độ cao
 - Không gian hạn chế
 - Giấy phép
 - Trang bị bảo vệ cá nhân (PPE)
 - Sơ cứu, hồi sức tim phổi, vận hành máy khử rung trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra
 - Thiết bị di động (cần cẩu, xe nâng...)

Đánh giá và sự bền vững

- Mỗi nhân viên vận hành nên được đánh giá về kiến thức và kỹ năng so với các mức yêu cầu. Việc đánh giá này sẽ được thực hiện bởi đội ngũ

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-004
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	01/02/2023
	Quy trình quản lý vận hành	Sửa đổi	3

lãnh đạo và các Trưởng ca trong nội bộ bộ phận vận hành dựa trên các quy trình vận hành tiêu chuẩn và các mục tiêu vận hành nhà máy.

- Đội ngũ lãnh đạo cung cấp các tài liệu và nguồn lực đào tạo, bao gồm đào tạo nhắc lại, để tạo điều kiện nâng cao kỹ năng và kiến thức của nhân viên vận hành.
- Quản lý rủi ro về các kỹ năng và kiến thức đảm bảo rằng việc thiếu hụt các nhân sự chủ chốt sẽ không ảnh hưởng xấu đến hiệu suất của nhà máy hoặc khả năng bộ phận vận hành thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả. Cần cân nhắc các điều sau:
 - Duy trì kiến thức
 - Đào tạo chéo giữa các khu vực
 - Phân tích lỗ hổng kiến thức của nhân sự hiện tại (và xác định đào tạo cần thiết để loại bỏ lỗ hổng)
 - Lập kế hoạch kế nhiệm
 - Đánh giá nhân viên mới về các kỹ năng và các năng lực cơ bản trong lĩnh vực phát điện.

5.4. Báo cáo ca, sổ nhật ký và tuần tra của nhân viên vận hành

Để cung cấp hồ sơ về các sự kiện quan trọng và các quan sát của nhân viên vận hành xảy ra trong ca làm việc. Sổ nhật ký vận hành là điều cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin giữa các nhân viên vận hành cũng như giữa các nhân viên bảo trì. Chúng cung cấp thông tin quan trọng để bổ sung cho các dữ liệu được ghi lại bởi các hệ thống điều khiển và giám sát trong nhà máy.

Các kỳ vọng tối thiểu

- Báo cáo ca, nhật ký và tuần tra của nhân viên vận hành được lưu dưới dạng điện tử: J5, Operator Round Software
- Mỗi khu vực vận hành chính trong nhà máy cần duy trì một sổ nhật ký hoạt động dưới dạng điện tử.
- Các ghi chép trong sổ nhật ký được chia theo ca và người chịu trách nhiệm ghi chép được xác định rõ ràng.
- Các ghi chép rõ ràng, súc tích và có đầy đủ chi tiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thay đổi ca làm việc và cho phép các nhân viên trở lại sau một thời gian dài vắng mặt hiệu lịch sử và tình trạng hiện tại của các tổ máy.
- Tóm tắt về tình trạng tổ máy/khu vực là ghi chép đầu tiên trong sổ nhật ký. Các ghi chép bổ sung bao gồm:
 - Thời gian khởi động/dừng các thiết bị/hệ thống chính

Tài liệu được kiểm soát của Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-004
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	01/02/2023
	Quy trình quản lý vận hành	Sửa đổi	3

- Các cột mốc quan trọng liên quan đến việc khởi động hoặc dừng tổ máy như:
 - Quạt chạy/dừng
 - Bơm chạy/dừng
 - Vận trục tua bin chạy/dừng
 - Lò hơi đốt/dừng
 - Tua bin quay
 - Tua bin quay/dừng bởi động cơ vận trục
 - Tua bin tại tốc độ đồng bộ
 - Máy phát bật/tắt dòng
 - Lò hơi tại áp suất định mức
 - Hệ thống phòng cháy chữa cháy bị suy yếu hoặc ngừng hoạt động
- Bất cứ sự giảm /hạ bớt tải nào kèm theo mô tả vấn đề, mức độ và thời gian của sự kiện.
- Sự cố của tổ máy và các thiết bị chính kèm theo mô tả vấn đề. Các ví dụ có thể bao gồm mất thiết bị cấp, bơm trip/sai lỗi, sự cố của bộ lọc bụi....
- Thông tin chi tiết liên quan đến các cơ quan chính phủ hoặc điều tiết bên ngoài liên hệ với phòng điều khiển hoặc giám sát.
- Liên lạc với trung tâm điều độ hoặc khách hàng bao gồm các khiếu nại hoặc yêu cầu chuyển mạch.
- Việc kiểm tra thiết bị được thực hiện trong ca làm việc như kiểm tra van tua bin, kiểm tra bơm dầu DC, khởi động máy phát khẩn cấp...
- Tuần tra của nhân viên vận hành sử dụng các thiết bị cầm tay điện tử để ghi lại thông tin bao gồm việc thu thập các dữ liệu offline được sử dụng để theo dõi tình trạng thiết bị.
- Hồ sơ báo cáo và nhật ký vận hành được lưu trong khoảng thời gian theo quy định tuân thủ các hướng dẫn về lưu giữ hồ sơ của AES, các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc các yêu cầu theo luật định.

5.5. KPI cấp bộ phận - Vận hành

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-004
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	01/02/2023
	Quy trình quản lý vận hành	Sửa đổi	3

Để tập trung vào hiệu suất vận hành và đo lường hiệu suất. Bộ phận vận hành áp dụng một tập hợp các chỉ số vận hành quan trọng, làm chủ và kiểm soát các chỉ số này giúp hướng dẫn và thúc đẩy cải tiến hiệu suất liên tục. Các chỉ số này phải được liên quan trực tiếp tới các chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) của Tập đoàn AES.

KPI giúp điều chỉnh các cải tiến về hiệu suất của con người, các quá trình và hệ thống phù hợp với các mục tiêu và mục đích của đơn vị kinh doanh.

Các kỳ vọng tối thiểu

- Từ khu vực vận hành sẽ phát triển các chỉ số hiệu suất cho khu vực của họ, cân nhắc các tác động đến tính khả dụng, hiệu suất, chi phí, hiệu quả, chất lượng, sử dụng hoặc an toàn phù hợp với khu vực đó. Các khu vực vận hành sẽ bao gồm:
 - Khu vực Power Block Phòng điều khiển trung tâm
 - Khu vực Power Block hiện trường
 - ASH
 - FGD
 - Xử lý nguyên nhiên liệu (MH)
 - BOP

5.6. Các quy trình vận hành tiêu chuẩn

Để cung cấp sự nhất quán trong các thông lệ vận hành tổ máy và cung cấp nền tảng để cải thiện các quy trình và tích hợp các thông lệ tốt nhất. Các quy trình và tài liệu vận hành sẽ rõ ràng và chính xác về mặt kỹ thuật, cung cấp các hướng dẫn phù hợp và sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc vận hành nhà máy an toàn, tiết kiệm và đáng tin cậy.

Các kỳ vọng tối thiểu

- Các quy trình được xác định, được triển khai và tuân thủ đối với các hoạt động vận hành quan trọng, bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi:
 - Khởi động/tắt tổ máy-bao gồm tua bin, lò hơi [khởi động lạnh, ấm và nóng theo hoàn cảnh phù hợp].
 - Khởi động và tắt hệ thống chính [FGD, hệ thống làm mát, hệ thống khí điều khiển, hệ thống xử lý nước, hệ thống nhiên liệu...]
 - Các quy trình dừng khẩn cấp cho nhân viên vận hành khi có cháy hoặc nổ
 - Bất cứ hoạt động nào yêu cầu tài liệu (môi trường, pháp lý, bảo hiểm...)

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-004
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	01/02/2023
	Quy trình quản lý vận hành	Sửa đổi	3

- Các quy trình cho quá trình LOTO
- Các quy trình giám sát và duy trì vệ sinh
- Các hoạt động vận hành được giám sát để đảm bảo tuân thủ các quy trình và các thông lệ vận hành tốt.
- Khi các vấn đề được xác định, sẽ có quy trình để đảm bảo vấn đề được khắc phục.
- Các quy trình phù hợp với các phương pháp thực tế đang được áp dụng để hoàn thành các nhiệm vụ và đủ toàn diện để đảm bảo việc phát điện tin cậy.
- Các quy trình phối hợp vận hành giữa MD2 và EVN cho các cơ sở vật chất và hạ tầng chung.
- Nhân viên vận hành dễ dàng tiếp cận các quy trình và duy trì nhận thức về những thay đổi quy trình gần đây và những thay đổi của nhà máy ảnh hưởng tới các quy trình.

5.7. Quy trình vận hành tạm thời (TOP)

Để xác định, ghi lại và truyền đạt các quy trình vận hành có tính chất tạm thời do các tình trạng bất thường của nhà máy, hệ thống hay thiết bị. Các ví dụ có thể bao gồm các quy trình đặc biệt cần đến do thiết bị dự phòng tạm thời bị mất, các hạn chế về năng lực đối với các thiết bị đang chờ sửa chữa, các thiết bị dừng hoạt động trong các giai đoạn tạm thời...

Các kỳ vọng tối thiểu

- Bất cứ khi nào các quy trình hoặc các phương pháp vận hành tiêu chuẩn được thay đổi để phù hợp với các tình trạng tạm thời của thiết bị, sự thay đổi trong các quy trình sẽ được ghi lại và được thông báo cho các nhân viên vận hành khác chịu trách nhiệm vận hành thiết bị.
- Nhân viên vận hành hiểu và nhất quán tuân theo phương pháp tiêu chuẩn để truyền đạt các quy trình vận hành tạm thời.
- Các quy trình vận hành tạm thời được duy trì cập nhật, luôn sẵn sàng để rà soát và được tách biệt khỏi các ghi chép hay nhật ký vận hành hàng ngày. (Cho phép các ngoại lệ nếu nhật ký điện tử được sử dụng và nhật ký này tự động chuyển tiếp các hướng dẫn vận hành đặc biệt cho đến khi chúng được xóa thủ công).
- Việc dán tạm thời các thông báo hoặc chỉ dẫn vận hành trên hoặc gần thiết bị không tự cấu thành việc tuân thủ tiêu chuẩn này.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-004
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	01/02/2023
	Quy trình quản lý vận hành	Sửa đổi	3

- Khi các điều kiện hoặc các ràng buộc gây ra hoạt động bất thường đã được giải quyết, việc trở lại hoạt động bình thường sẽ được thông báo.
- Các quy trình về suy giảm khả năng phòng cháy chữa cháy được thiết lập và áp dụng.

5.8. Quy trình vận hành khẩn cấp (EOP)/ Kế hoạch hành động khẩn cấp (EAP)

Để chuẩn bị và thực hành kế hoạch và các quy trình được thiết kế để quản lý các tình huống khẩn cấp nhằm bảo vệ nhân viên và tài sản của AES.

Các kỳ vọng tối thiểu

- Các tình huống khẩn cấp là các tình huống cần có các hành động ngay lập tức và được xác định rõ ràng để đảm bảo an toàn về người (người của AES, các nhà thầu và cộng đồng) và sự nguyên vẹn của tài sản. Trong các tình huống khẩn cấp, các quy trình khẩn cấp phải được thực hiện cho đến khi nhà máy trở lại hoạt động an toàn và bình thường. Các tình huống cần áp dụng các quy trình vận hành khẩn cấp nói chung là các tình huống đòi hỏi sự tương tác với và/hoặc sự hỗ trợ từ các nguồn bên ngoài (Cứu hỏa, Công an, Y tế, các nhà thầu vật liệu nguy hiểm, truyền thông...). Quy trình vận hành khẩn cấp/ Kế hoạch hành động khẩn cấp sẽ có các hướng dẫn chi tiết về cách quản lý hiệu quả các loại tình huống sau đây cả từ các mối nguy lân cận tại chỗ và bên ngoài nhà máy:
 - Cháy/nổ
 - Chấn thương/bệnh tật
 - Phát thải hóa chất và vật liệu nguy hiểm
 - Thiên tai (bão)
 - Rò rỉ amoniac khan
 - Đuối nước
 - Điện giật
 - Cứu hộ cứu nạn trong không gian hạn chế
 - Cứu hộ cứu nạn từ trên cao
- Quy trình vận hành khẩn cấp/ Kế hoạch hành động khẩn cấp sẽ xác định các yêu cầu phản ứng như:
 - Các quy trình sơ tán khẩn cấp
 - Trung tâm chỉ huy và liên lạc
 - Vai trò và trách nhiệm (Chỉ huy sự cố)

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD-AMS-SP-004
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	01/02/2023
	Quy trình quản lý vận hành	Sửa đổi	3

- Kiểm soát hiện trường
 - Báo cáo/thông báo
 - Giao thức liên lạc với truyền thông và cộng đồng
 - Hỗ trợ lẫn nhau
 - Danh sách nguồn lực
- Quy trình vận hành khẩn cấp/ Kế hoạch hành động khẩn cấp phải được lập thành văn bản đầy đủ và được truyền đạt tới tất cả nhân viên AES, các nhà thầu tại chỗ và các bên có liên quan chủ yếu. Khuyến nghị mỗi địa điểm duy trì một Kế hoạch hành động khẩn cấp duy nhất kết hợp các tình huống khẩn cấp về an toàn, môi trường và vận hành trong một tài liệu. Diễn tập thường xuyên nên được tiến hành với sự tham gia của lực lượng hỗ trợ ứng phó khẩn cấp và cứu hỏa tại địa phương cũng như các cơ sở lân cận tiềm năng để kiểm tra và thực hành Quy trình vận hành khẩn cấp/ Kế hoạch hành động khẩn cấp.

5.9. Hướng dẫn kiểm tra thiết bị (EIG)

Để cung cấp việc kiểm tra định kỳ thiết bị của nhà máy bởi các nhân viên vận hành theo các tần suất tối thiểu do nhà sản xuất thiết bị gốc khuyến nghị. Tiêu chuẩn này xác định tầm quan trọng của việc các nhân viên vận hành đủ năng lực thực hiện việc kiểm tra thường xuyên như biện pháp bổ sung cần thiết cho hệ thống điều khiển giám sát các thiết bị của nhà máy.

Những hướng dẫn này cũng nhằm thúc đẩy sự nhất quán và sự kỷ lưỡng đầy đủ trong các cuộc kiểm tra. Các cuộc kiểm tra định kỳ do nhân viên nhà máy thực hiện giúp đảm bảo rằng tất cả các thông số quan trọng và các khu vực trong nhà máy đang được giám sát thích hợp, thiết bị đang vận hành bình thường và việc bảo trì định kỳ đang được thực hiện đúng cách.

Các kỳ vọng tối thiểu

- Các hướng dẫn kiểm tra thiết bị cho từng khu vực chính của nhà máy và tất cả các thiết bị hoặc hệ thống trong một khu vực làm việc đòi hỏi giám sát định kỳ đều được liệt kê trong hướng dẫn kiểm tra thiết bị.
- Các lộ trình kiểm tra hợp lý được phát triển để hướng dẫn cho các đợt tuần tra. Tần suất và tiêu chí kiểm tra dựa trên loại thiết bị và tầm quan trọng.
- Hướng dẫn kiểm tra thiết bị mô tả các kỳ vọng tối thiểu đối với việc kiểm tra thực tế các thiết bị và các hệ thống phòng cháy chữa cháy trong khu vực bao gồm tần suất kiểm tra, các bộ phận chính của thiết bị sẽ được kiểm tra và phương pháp kiểm tra.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-004
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	01/02/2023
	Quy trình quản lý vận hành	Sửa đổi	3

- Nếu thấy có ích, các tình trạng vận hành bình thường được ghi chép trong hướng dẫn kiểm tra thiết bị để so sánh với các tình trạng thực tế.
- Những sai lệch đáng kể so với bình thường được giải quyết một cách thích hợp (ví dụ bằng cách khắc phục vấn đề, báo cáo cho nhân viên phòng điều khiển, tạo yêu cầu sửa chữa WO, hoặc thực hiện hành động thích hợp khác)
- Bảng kiểm tra được hoàn thành trong khi tuần tra để ghi lại các quan sát và bất kỳ số đo quan trọng nào.
- Dữ liệu hiệu suất cho các thiết bị và hệ thống quan trọng đối với độ tin cậy và hiệu suất được theo dõi, thu thập, xác định xu hướng và phân tích.
- Thiết bị đo được sử dụng để giám sát được hiệu chuẩn thường xuyên và có đủ độ nhạy và độ chính xác để cung cấp các kết quả đáng tin cậy.

5.10. Quản lý cảnh báo trên hệ thống DCS (Hệ thống điều khiển phân tán)

Để duy trì chức năng của các tín hiệu cảnh báo nhân viên vận hành và cung cấp hướng dẫn về phản ứng phù hợp đối với các báo động quan trọng hoặc các báo động có thể dẫn tới các sự cố gây ảnh hưởng lớn.

Các kỳ vọng tối thiểu

- Việc thay đổi logic điều khiển và/hoặc các báo động đòi hỏi sự phân tích rủi ro và được sự chấp thuận của người chịu trách nhiệm về nhà máy. Các quy trình quản lý thay đổi được tuân thủ trước khi triển khai.
- Với các nhà máy có hệ thống điều khiển phân tán, các nhân viên nhà máy bao gồm nhân viên điều khiển có trình độ và có năng lực.
- Các hành động khắc phục để ứng phó với các báo động được thực hiện dựa trên tầm quan trọng và tác động của vấn đề đến an toàn, môi trường và vận hành.
- Thiết bị thường không được phép chạy liên tục trong tình trạng báo động. Các trường hợp ngoại lệ sẽ được cho phép và được ghi lại.
- Các thiết bị, báo động và điều khiển bị lỗi được xác định và các biện pháp khắc phục được thực hiện kịp thời.
- Các báo động sai và tần suất báo động không cần thiết được giảm thiểu bằng cách sử dụng các dải chết, độ trễ và các nhóm báo động thông minh.
- Thông báo bảo trì của hệ thống điều khiển phân tán phải được chuyển trực tiếp qua hệ thống thông báo bảo trì SAP.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-004
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	01/02/2023
	Quy trình quản lý vận hành	Sửa đổi	3

- Thường xuyên sử dụng bản tóm tắt báo động để rà soát và báo cáo các báo động gây phiền cho nhân viên điều khiển hệ thống.
- Các quy trình phản hồi khi có báo động dài một trang cung cấp tóm tắt về các chủ đề sau để hỗ trợ phản hồi thích hợp với các báo động quan trọng:
 - Tiêu đề báo động, thiết bị khởi tạo và điểm cài đặt
 - Các nguyên nhân có thể của báo động
 - Các hậu quả có thể xảy ra của báo động
 - Các phản hồi ngay lập tức của nhân viên vận hành
 - Các phản hồi tiếp theo của nhân viên vận hành
- Các quy trình ứng phó báo động bao gồm trình tự các bước thích hợp để đảm bảo hiệu quả tối ưu. Ngoài việc giảm thiểu và/hoặc giảm nhẹ tổn thất từ các sự kiện bất thường, việc phát triển và rà soát định kỳ của các quy trình ứng phó báo động là phương pháp chủ động để đào tạo và chuẩn bị cho nhân viên vận hành đối phó với các sự kiện nghiêm trọng tiềm ẩn.
- Các quy trình ứng phó báo động sẽ là các tài liệu được kiểm soát, sẵn có và được xem xét định kỳ.
- Quy trình ứng phó với các tình huống khẩn cấp khác nhau, báo cháy, hoặc các báo cáo bằng lời về các tình huống khẩn cấp.

5.11. Phương pháp hóa học trong xử lý nước

Để tăng độ tin cậy của tổ máy bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu cho việc giám sát phương pháp hóa học xử lý nước lò hơi. Phương pháp hóa học trong xử lý nước gắn liền chặt chẽ với độ tin cậy và các chi phí bảo trì. Do đó, cần có một cách tiếp cận có kỷ luật phương pháp hóa học trong xử lý nước, bao gồm các biện pháp và thông lệ cụ thể theo từng nhà máy.

Các kỳ vọng tối thiểu

- Mỗi nhà máy điện được trang bị lò hơi sẽ có một chương trình giám sát phương pháp hóa học. Chương trình này sẽ bao gồm tối thiểu:
 - Giám sát các thiết bị điều khiển - máy làm mềm, máy khử khoáng, máy bơm và điều khiển hóa chất, các điểm phun. Các điểm giám sát chính nên được đưa vào hướng dẫn kiểm tra thiết bị cho khu vực.
 - Giám sát, xác định xu hướng và báo cáo các thông số chính bao gồm mô tả rõ ràng các giới hạn và các mức độ hành động.
- Các quy trình phương pháp hóa học xử lý nước được ghi lại bao gồm:

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-004
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	01/02/2023
	Quy trình quản lý vận hành	Sửa đổi	3

- Khởi động và dừng tổ máy, bao gồm dừng và khởi động hệ thống
- Các quy trình lấy mẫu, chuẩn bị, phân tích và báo cáo
- Có các chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ về phương pháp hóa học xử lý nước bao gồm:
 - Các kỳ vọng và tiêu chuẩn quản lý
 - Đào tạo lý thuyết

5.12. Xử lý nhiên liệu, than, dầu nặng, dầu nhẹ

Để cải thiện tính kinh tế của nhà máy và độ tin cậy của các nhà máy sản xuất điện bằng cách quản lý hợp lý các nhiên liệu rắn.

Các kỳ vọng tối thiểu

- Tổng chi phí vận chuyển nhiên liệu được quản lý chủ động dựa trên nhu cầu sản xuất, chi phí xếp dỡ và làm thêm giờ, phí lưu kho, phí vận chuyển...
- Có các quy trình lưu kho nguyên nhiên liệu để cung cấp hướng dẫn về hình dạng và cách quản lý hợp lý các đồng than để giảm các điều kiện thuận lợi cho quá trình đốt cháy tự phát và giảm thiểu nước mưa chảy tràn.
- Nước thải từ các đồng than được dẫn tới các bể lắng và than lắng định kỳ được thu hồi trở lại để sử dụng.
- Các quá trình kiểm soát bụi như việc làm ướt định kỳ đường trong kho than được sử dụng để giảm thiểu bụi phát tán.
- Các quy trình cân và lấy mẫu được thực hiện để đảm bảo chất lượng và số lượng nhiên liệu đáp ứng các thỏa thuận trong hợp đồng.
- Băng tải than, máng trượt, phễu và các thiết bị xử lý khác được duy trì trong tình trạng làm việc tốt.
- Các thiết bị bảo vệ như dây ngắt băng tải và các hệ thống phát hiện cháy luôn được duy trì hoạt động và được kiểm tra định kỳ.
- Tầm chắn và các thiết bị kiểm soát tràn đổ được điều chỉnh định kỳ để duy trì sự sạch sẽ. Than tràn được rửa sạch hàng ngày.
- Các quy trình quản lý thay đổi được tuân thủ đối với các thay đổi về loại than được đốt.
- Có các quy trình lưu kho nhiên liệu để cung cấp các hướng dẫn về việc lưu kho và quản lý dầu nặng HFO và dầu nhẹ LFO đúng cách với các báo

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-004
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	01/02/2023
	Quy trình quản lý vận hành	Sửa đổi	3

động mức độ cao và thấp cho bồn chứa bao gồm hệ thống phòng cháy chữa cháy.

5.13. Chương trình suất tiêu hao nhiệt

Để bảo đảm hiệu suất tối ưu, giảm các chi phí nhiên liệu và giảm các tác động môi trường của quá trình đốt cháy. Các chi phí nhiên liệu thường là một trong những yếu tố chi phí lớn nhất tại AES Mông Dương. Một chương trình về suất tiêu hao nhiệt có kỷ luật sẽ giám sát hiệu suất thành phần và xác định độ lệch so với suất tiêu hao nhiệt có thể đạt được tốt nhất.

Các kỳ vọng tối thiểu

- Hiệu suất tiêu hao nhiệt được theo dõi tại tổ máy và các bộ phận chính (ví dụ: lò hơi, tua bin, bình ngưng, gia nhiệt nước cấp, nước làm mát...).
- Có chương trình về các tổn thất có thể kiểm soát được và báo cáo thường xuyên (nhiệt độ hơi, phun giảm ôn....)
- Các báo cáo xác định các tổn thất thành phần và xu hướng. Nhà máy sử dụng báo cáo này để ưu tiên các cơ hội cải thiện suất tiêu hao nhiệt. Độ lệch suất tiêu hao nhiệt phải được tính theo các đơn vị kỹ thuật (BTU/kWh, kJ/kg...) và tác động thương mại (\$, £, €, ...)
- Chương trình nhận thức về suất tiêu hao nhiệt cung cấp đào tạo định kỳ về các chủ đề như lý thuyết, tổn thất có thể kiểm soát và hành động khắc phục, giám sát cụ thể theo nhà máy và tác động thương mại của suất tiêu hao nhiệt. Khóa đào tạo này được đưa vào như một phần của chương trình đào tạo chuyên môn cho nhân viên phù hợp.
- Việc kiểm tra định kỳ hệ thống ('Cách ly chu trình') được tiến hành để xác định các nguyên nhân gây giảm hiệu suất - ví dụ: van bị rò rỉ, bẫy hơi bị lỗi, lớp cách nhiệt kém...
- Đạt chuẩn mực hoặc suất tiêu hao nhiệt mục tiêu có thể đạt được tốt nhất.

5.14. Kiểm tra thiết bị bảo vệ

Để thể hiện chức năng phù hợp của các hệ thống và thiết bị bảo vệ tại từng nhà máy phát điện. Các thiết bị bảo vệ thường là tuyến phòng thủ cuối cùng để chống lại các hư hỏng nghiêm trọng và tồn tại để bảo vệ cả người và thiết bị.

Các kỳ vọng tối thiểu

- Duy trì danh sách các thiết bị và hệ thống bảo vệ quan trọng đòi hỏi việc kiểm tra thường xuyên. Tối thiểu, danh mục này sẽ bao gồm, nếu phù hợp:

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-004
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	01/02/2023
	Quy trình quản lý vận hành	Sửa đổi	3

- Các hệ thống phòng cháy chữa cháy, ví dụ hệ thống phòng cháy chữa cháy dựa trên nước, bọt và khí bao gồm phát hiện báo động và hoạt động của các hệ thống theo các tiêu chuẩn NFPA.
- Các van tua bin và van chiết một chiều
- Thiết bị dự phòng nguồn điện một chiều (DC) như bơm dầu tua bin DC và bơm chèn dầu DC
- Máy phát diesel
- Trip quá tốc độ tua bin
- Bộ lưu điện dự phòng (UPS)
- Đèn khẩn cấp, còi báo động
- Việc kiểm tra chỉ được thực hiện bởi nhân viên có trình độ.
- Việc kiểm tra chức năng của các thiết bị bảo vệ được thực hiện sau khi đại tu, sửa chữa và/hoặc thay thế các hệ thống và thiết bị bảo vệ.

5.15. Vận hành máy biến áp

Các kỳ vọng tối thiểu

AES đã phát triển tiêu chuẩn kỹ thuật để quản lý vòng đời của các máy biến điện áp (xem tài liệu tham khảo bên dưới). Tài liệu này nên được xem xét để có hướng dẫn đầy đủ hơn về vận hành các máy biến áp quan trọng. Dưới dạng tóm tắt một phần các yêu cầu được liệt kê trong tài liệu này:

- Các quy trình vận hành phải tránh các điều kiện có thể xảy ra quá tải thông của máy biến áp tăng áp máy phát điện (GSUT). Máy tăng áp có thể bị quá tải thông nếu:
 - Điện áp cao hơn bình thường được đặt vào cuộn dây cao áp hoặc hạ áp tại tần số định mức khi máy phát ở tốc độ cao và mang tải.
 - Kích từ phát điện đang hoạt động ở điện áp định mức và máy phát quay ở tốc độ nhỏ hơn tốc độ vận hành.
 - Máy phát đang chạy ở tốc độ đồng bộ không tải với điện áp đầu cực cao hơn bình thường
- Sự ngắt tự động của máy cắt đầu cực (GCB) thường làm ngắt thiết bị chuyển mạch hiện trường của máy phát, nên việc ngắt kết nối tải đột ngột không được xem là nguyên nhân nghiêm trọng gây ra quá tải thông. Tuy nhiên, nếu hệ thống điều khiển điện áp tự động ở vị trí thủ công, kích từ sẽ ngay lập tức được giảm đi.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-004
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	01/02/2023
	Quy trình quản lý vận hành	Sửa đổi	3

- Theo quy định, trong khi dừng tổ máy, hệ thống tự động điều khiển điện áp (AVR) và hệ thống kích từ phải dừng hoạt động sau khi điện áp đã được điều chỉnh về mức định danh sau khi mở máy cắt điện cao thế, trong khi tổ máy đang ở tốc độ định mức từ 95%-100%. Các nhân viên vận hành không nên dựa vào rơ le quá từ thông để ngắt kích từ trong khi dừng hoạt động dần dần.
- Bộ chỉnh áp trên tải chỉ nên được vận hành trong phòng điều khiển từ xa khi máy biến áp có điện.
- Sự quá tải của bất kỳ máy biến áp nào trên công suất định mức thường không nên. Tuy nhiên, nếu sự quá tải là cần thiết, mức quá tải không được vượt quá các giới hạn thiết kế của máy biến áp và tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn và vận hành sẽ được xem xét. Đội ngũ lãnh đạo bộ phận vận hành và bảo trì phải có kiến thức về hoạt động của máy biến áp ngoài dải định mức danh nghĩa.
- Nhân viên vận hành phải kiểm tra trực quan các máy biến áp quan trọng hàng ngày. Tất cả các bản ghi chép nên được giữ lại để tham khảo trong tương lai. Nên cân nhắc những điều sau khi chuẩn bị các quy trình kiểm tra:
 - Bình dầu phụ: Theo dõi mức dầu tại kính kiểm tra và tham khảo đường cong nhiệt độ nếu có
 - Các điểm rò: Đặc biệt chú ý tới các khớp nối/gioăng, ống lót, thùng kết nhiên liệu chính, hộp cáp bộ chỉnh áp, bao nhiệt kế, van giảm áp passing, bộ tỏa nhiệt, bơm làm mát, biến dòng, biến áp...
 - Thoát nước: đế của máy biến áp đảm bảo không bị chặn
 - Nhiệt độ: Cuộn dây và dầu và ghi lại tải
 - Chất chống ẩm/thông hơi/chất làm lạnh: Kiểm tra sự bất thường
 - Đảm bảo bơm làm mát dầu máy biến áp ở chế độ tự động
 - Ghi lại các lần sét đánh từ máy đếm
 - Ghi lại dữ liệu giám sát DGA online
 - Vận hành máy biến áp tiếp đất theo SOP

6. TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN

Quy trình này sẽ được thông báo cho tất cả các nhân viên và các bên có liên quan và được sử dụng để làm cho những người này nhận thức được các nghĩa vụ liên quan đến tài sản của họ.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-004
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	01/02/2023
	Quy trình quản lý vận hành	Sửa đổi	3

7. CẢI TIẾN LIÊN TỤC

Hàng năm, Ban quản lý tài sản sẽ rà soát hiệu quả và sự đầy đủ của quy trình vận hành tiêu chuẩn.

8. HỒ SƠ

- Các quy trình vận hành tiêu chuẩn

9. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các hướng dẫn về thông lệ tốt nhất cho nhà máy điện AES
- Các tiêu chuẩn toàn cầu quản lý tài sản AES
- STD0001 Hệ thống quản lý tài sản
- STD0002 Chi phí tài sản cố định và chi phí vận hành
- STD0003 Quản lý thay đổi
- STD0004 Quản lý rủi ro
- STD0005 Vận hành và bảo trì tài sản
- STD0006 Quản lý chuỗi cung ứng tài sản
- STD0007 Quản lý giá trị chu kỳ sống
- STD0008 Đào tạo nhận thức và năng lực
- STD0009 Phân tích nguyên nhân gốc
- STD0010 Giám sát hiệu suất
- STD0011 Kế hoạch hồi phục
- STD0012 Quản lý thông tin
- STD0013 Cải tiến liên tục
- STD0014 Quản lý liên tục kinh doanh
- STD0015 Thăm định của đồng nghiệp